

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE POLYTECHNIQUE
DE YAOUNDE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I

NATIONAL ADVANCED SCHOOL
OF ENGINEERING OF YAOUNDE



DÉPARTEMENT DE GÉNIE INFORMATIQUE
PROJET DE PROMOTION – GI27

Unité d'Enseignement : Systèmes Multi-Agents (SMA)

GANDAL

**PLAN DÉTAILLÉ : CONCEPTION ET
RÉALISATION D'UN DATA CENTER LOCAL**

Sous la direction de :

Pr. Baatchakui Bernabé

Ing. Foupouagnigni Nassair

Ing. Tedongmouo Abel

Ing. Mbo Alain

Année académique 2025–2026

Résumé

Dans le contexte de la formation en Génie Informatique, les étudiants réalisent de nombreux projets nécessitant des environnements fiables pour leur développement, leur déploiement, leur conservation et leur réutilisation. Cependant, au sein de l'École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé, ces projets sont souvent dispersés, ce qui rend leur accès, leur gestion et leur suivi difficiles, tout en compliquant la passation d'une promotion à une autre. Cette situation entraîne une perte de continuité, de connaissances et de valeur dans les travaux réalisés. Pour y remédier, ce projet propose la conception et la mise en place d'un Data Center local basé sur la virtualisation, les systèmes distribués et les Systèmes Multi-Agents, afin de centraliser, héberger, superviser et organiser les projets étudiants dans une infrastructure unique. La méthodologie repose sur la constitution d'un cluster de machines physiques, le déploiement de machines virtuelles et l'utilisation d'agents logiciels chargés de la supervision, de la communication, de l'orchestration et de la gestion des ressources. Les résultats attendus sont une meilleure organisation des projets, une accessibilité améliorée, une continuité renforcée entre les promotions et une exploitation plus intelligente des ressources disponibles. Toutefois, des limites liées aux ressources matérielles, à la complexité de gestion et au niveau d'autonomie des agents subsistent, ouvrant des perspectives telles que l'extension du cluster, l'automatisation avancée, l'amélioration de la passation et l'intégration d'agents plus intelligents.

Mots-clés : Data Center, centralisation des projets, passation de projets, virtualisation, systèmes distribués, Systèmes Multi-Agents, supervision.

Abstract

In the context of computer engineering education, students develop numerous projects that require reliable environments for development, deployment, preservation, and reuse. However, within the National Advanced School of Engineering of Yaoundé, these projects are often scattered, making access, management, and monitoring difficult, while complicating their transfer from one academic cohort to another. This situation leads to a loss of continuity, knowledge, and value in the work produced. To address this issue, this project proposes the design and implementation of a local Data Center based on virtualization, distributed systems, and Multi-Agent Systems, in order to centralize, host, monitor, and organize student projects within a unified infrastructure. The adopted methodology relies on the creation of a cluster of physical machines, the deployment of virtual machines, and the use of software agents responsible for monitoring, communication, orchestration, and resource management. The expected results include better project organization, improved accessibility, stronger continuity between academic cohorts, and smarter use of available resources. However, limitations related to hardware resources, management complexity, and the autonomy level of agents remain, opening perspectives such as cluster expansion, advanced automation, improved project transfer mechanisms, and the integration of more intelligent agents.

Keywords : Data Center, project centralization, project transfer, virtualization, distributed systems, Multi-Agent Systems, monitoring.

Glossaire

agent logiciel Entité logicielle autonome capable d’observer son environnement, de communiquer avec d’autres agents et d’exécuter des actions pour atteindre un objectif. 1

centralisation des projets Organisation consistant à regrouper les projets dans une infrastructure unique afin de faciliter leur accès, leur gestion, leur suivi, leur conservation et leur réutilisation. 1

cluster Ensemble de machines physiques interconnectées fonctionnant de manière coordonnée afin de mutualiser leurs ressources. 1

Data Center Infrastructure regroupant des ressources informatiques, réseau et stockage afin d’héberger, organiser et rendre disponibles des services numériques. 1

orchestration Coordination des ressources, des services et des tâches au sein d’une infrastructure informatique afin d’assurer son bon fonctionnement. 2

passation des projets Processus permettant de transmettre un projet, sa documentation, son code source, son historique et ses ressources d’une promotion à une autre afin d’assurer la continuité du travail. 1

supervision Processus consistant à surveiller l’état d’une infrastructure afin de détecter les anomalies, suivre les performances et améliorer la disponibilité du système. 2

système distribué Système composé de plusieurs machines ou composants autonomes qui communiquent entre eux pour atteindre un objectif commun. 1

Système Multi-Agent Système composé de plusieurs agents logiciels autonomes capables de communiquer, coopérer, se coordonner et prendre des décisions afin de résoudre collectivement un problème. 1

virtualisation Technique permettant d’exécuter plusieurs environnements indépendants sur une même machine physique, généralement sous forme de machines virtuelles. 1

Table des matières

Résumé	i
Abstract	ii
Glossaire	iii
Liste des figures	vii
Liste des tableaux	viii
Introduction	1
1.1 Contexte général	1
1.2 Contexte spécifique	1
1.3 Contexte scientifique	1
1.4 Problématique	2
1.5 Objectifs	2
1.6 Méthodologie	2
1.7 Plan du rapport	3
2 Concepts généraux et état de l’art	4
2.1 Introduction	4
2.2 Concepts généraux	4
2.2.1 Centralisation des projets	4
2.2.2 Passation des projets	4
2.2.3 Data Center local	4
2.2.4 Virtualisation	5
2.2.5 Cluster de machines	5
2.2.6 Réseau et communication	5
2.2.7 Systèmes distribués	5
2.2.8 Systèmes Multi-Agents	6
2.2.9 Supervision de l’infrastructure	6
2.2.10 Orchestration des ressources	6

2.2.11	Sécurité de l'infrastructure	7
2.3	État de l'art	7
2.3.1	Gestion individuelle et dispersée des projets	7
2.3.2	Plateformes de gestion de code source	7
2.3.3	Solutions de stockage en ligne	7
2.3.4	Cloud Computing	8
2.3.5	Data Centers traditionnels	8
2.3.6	Solutions de virtualisation	8
2.3.7	Solutions de cloud privé open-source	8
2.3.8	Solutions de calcul distribué	9
2.3.9	Solutions de supervision	9
2.3.10	Approches basées sur les Systèmes Multi-Agents	9
2.4	Synthèse de l'état de l'art	10
2.5	Positionnement du projet	11
2.6	Conclusion	11
3	Analyse et Conception	12
3.1	Introduction	12
3.2	Analyse du système	12
3.2.1	Analyse matérielle	12
3.2.2	Analyse logicielle	13
3.3	Identification des acteurs	14
3.4	Ingénierie des exigences	15
3.4.1	Exigences fonctionnelles par acteur	15
3.4.2	Exigences non fonctionnelles par acteur	17
3.4.3	Synthèse des exigences	18
3.5	Diagramme de contexte	18
3.6	Diagramme de cas d'utilisation	19
3.7	Descriptions textuelles des principaux cas d'utilisation	19
3.8	Diagrammes de séquence système	20
3.9	Conception du système	21
3.9.1	Architecture générale proposée	21
3.9.2	Modélisation mathématique du système	21
3.9.3	Modélisation agentique du système	22
3.9.4	Modélisation UML	23
3.10	Conclusion	24
4	Implémentation et Résultats	25
4.1	Introduction	25
4.2	Environnement d'implémentation	25

4.2.1	Environnement matériel	25
4.2.2	Environnement logiciel	26
4.3	Architecture d'implémentation prévue	27
4.3.1	Architecture physique	27
4.3.2	Architecture logique	28
4.4	Mise en place prévue du cluster	28
4.4.1	Préparation des nœuds	28
4.4.2	Création du cluster	28
4.4.3	Organisation du stockage	29
4.5	Déploiement prévu des machines virtuelles	29
4.5.1	Création des environnements projets	29
4.5.2	Organisation technique des projets	29
4.5.3	Gestion de la passation	30
4.6	Implémentation prévue du Système Multi-Agent	30
4.6.1	Organisation technique des agents	30
4.6.2	Rôle opérationnel des agents	31
4.6.3	Cycle de fonctionnement	31
4.7	Interface de gestion des projets	32
4.7.1	Fonctionnalités prévues	32
4.8	Supervision de l'infrastructure	33
4.8.1	Métriques prévues	33
4.8.2	Tableau de bord de supervision	33
4.9	Scénarios de validation	33
4.10	Résultats attendus	34
4.11	Difficultés prévisionnelles	35
4.12	Conclusion	36
5	Limites et perspectives	37
5.1	Limites	37
5.2	Perspectives	37
A	Annexes	38

Liste des figures

1. Figure 1 : Architecture générale du Data Center local
2. Figure 2 : Diagramme de contexte du système
3. Figure 3 : Architecture physique du cluster de machines
4. Figure 4 : Architecture logique de l'infrastructure proposée
5. Figure 5 : Modélisation du Data Center sous forme de graphe
6. Figure 6 : Architecture du Système Multi-Agent proposé
7. Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation du système
8. Figure 8 : Diagramme de séquence de soumission d'un projet
9. Figure 9 : Diagramme d'activités du processus de déploiement
10. Figure 10 : Diagramme de classes métier
11. Figure 11 : Diagramme de déploiement de la solution
12. Figure 12 : Interface web de soumission et de gestion des projets
13. Figure 13 : Vue de supervision des ressources du Data Center

Liste des tableaux

1. Tableau 1 : Caractéristiques des machines physiques disponibles
2. Tableau 2 : Comparaison des solutions existantes
3. Tableau 3 : Identification des acteurs du système
4. Tableau 4 : Exigences fonctionnelles du système
5. Tableau 5 : Exigences non fonctionnelles du système
6. Tableau 6 : Types d'agents et rôles associés
7. Tableau 7 : Ressources nécessaires pour le déploiement des projets
8. Tableau 8 : Plan d'adressage et organisation réseau
9. Tableau 9 : Scénarios de test de la solution
10. Tableau 10 : Synthèse des résultats obtenus
11. Tableau 11 : Limites identifiées et perspectives d'amélioration

Introduction

1.1 Contexte général

En Génie Informatique, les projets occupent une place centrale dans la formation. Ils permettent aux étudiants de mettre en pratique les notions vues en ingénierie logicielle, administration système, réseau, virtualisation et gestion d'infrastructures.

Un projet bien conservé peut aussi servir après sa réalisation : reprise, amélioration, maintenance ou transmission à une autre promotion. D'où l'intérêt d'une infrastructure locale de type Data Center, capable d'héberger, organiser et suivre les projets étudiants.

1.2 Contexte spécifique

À l'École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé, de nombreux projets sont réalisés chaque année dans les unités d'enseignement, les travaux pratiques et les projets de promotion. Leur conservation reste pourtant dispersée : ordinateurs personnels, dépôts isolés, supports externes ou plateformes en ligne sans organisation commune.

Cette dispersion complique l'accès aux anciens travaux, leur suivi et leur réutilisation. Elle fragilise aussi la passation des projets : la promotion suivante retrouve difficilement le code, la documentation, les ressources utilisées, l'état d'avancement et les choix techniques.

L'absence de centralisation des projets réduit donc la continuité entre promotions et limite la valorisation des projets déjà réalisés.

1.3 Contexte scientifique

Techniquement, la virtualisation permet d'héberger plusieurs environnements isolés sur une même machine physique. Le cluster mutualise plusieurs machines pour augmenter les ressources disponibles et améliorer la disponibilité.

Les systèmes distribués complètent cette logique en faisant coopérer plusieurs composants. Le projet s'appuie aussi sur un Système Multi-Agent, c'est-à-dire un ensemble d'agents logiciels capables d'observer, communiquer et agir de manière coordonnée.

Dans le Data Center proposé, ces agents interviennent dans la supervision, la communication entre nœuds, l'orchestration des ressources et le suivi des projets.

1.4 Problématique

Le problème principal est l'absence d'une infrastructure commune pour regrouper, conserver, héberger et gérer les projets étudiants. Cette situation rend la passation difficile, car les informations essentielles sont dispersées ou perdues.

Cette situation soulève donc la question suivante :

Comment concevoir et mettre en place une infrastructure locale basée sur la virtualisation et les Systèmes Multi-Agents, capable de centraliser les projets étudiants, de faciliter leur passation entre promotions et d'assurer leur supervision au sein d'un environnement unique, organisé et évolutif ?

1.5 Objectifs

L'objectif du projet est de concevoir un Data Center local pour centraliser, héberger, superviser et organiser les projets étudiants.

Les objectifs spécifiques sont :

- mettre en place une infrastructure locale permettant la centralisation des projets étudiants ;
- faciliter la conservation, l'accès et la réutilisation des projets réalisés ;
- améliorer la passation des projets d'une promotion à une autre ;
- exploiter les machines physiques disponibles sous forme de cluster ;
- utiliser la virtualisation pour héberger les projets dans des environnements isolés ;
- intégrer une approche basée sur les Systèmes Multi-Agents pour assurer la supervision, la communication et l'orchestration de l'infrastructure ;
- proposer une solution évolutive capable d'être améliorée progressivement.

1.6 Méthodologie

La démarche suit trois étapes. D'abord, les besoins liés à la centralisation et à la passation sont identifiés. Ensuite, l'infrastructure est modélisée sous forme de cluster hébergeant des machines virtuelles. Enfin, une organisation multi-agent est proposée pour la supervision, la communication, l'orchestration et le suivi des projets.

1.7 Plan du rapport

Le rapport comporte quatre chapitres : concepts et état de l'art, analyse et conception, implémentation et résultats, puis limites et perspectives.

Chapitre 2

Concepts généraux et état de l’art

2.1 Introduction

Ce chapitre rappelle les notions utiles au projet et compare les solutions proches afin de préciser le positionnement retenu.

2.2 Concepts généraux

2.2.1 Centralisation des projets

- Regroupement des projets dans une infrastructure unique ;
- Organisation des projets par promotion, filière, groupe ou thématique ;
- Accès simplifié aux ressources des projets ;
- Conservation du code source, de la documentation et des fichiers associés ;
- Réduction de la dispersion des projets sur plusieurs supports ;
- Suivi de l’évolution des projets dans le temps.

2.2.2 Passation des projets

- Transmission des projets d’une promotion à une autre ;
- Conservation de l’historique du projet ;
- Documentation technique et fonctionnelle ;
- Identification de l’état d’avancement réel ;
- Reprise, amélioration et maintenance des projets existants ;
- Continuité des travaux académiques.

2.2.3 Data Center local

- Infrastructure informatique locale ;

- Regroupement des ressources de calcul, de stockage et de réseau ;
- Hébergement des services et projets ;
- Administration centralisée ;
- Disponibilité des ressources au sein de l'établissement ;
- Réduction de la dépendance aux infrastructures externes.

2.2.4 Virtualisation

- Machines virtuelles ;
- Hyperviseur ;
- Isolation des environnements ;
- Allocation des ressources ;
- Création, suppression et sauvegarde des environnements ;
- Migration des machines virtuelles ;
- Gestion centralisée des ressources virtualisées.

2.2.5 Cluster de machines

- Interconnexion de plusieurs machines physiques ;
- Mutualisation des ressources ;
- Répartition des charges ;
- Disponibilité des services ;
- Gestion des nœuds ;
- Tolérance aux pannes ;
- Extension progressive de l'infrastructure.

2.2.6 Réseau et communication

- Communication entre les machines physiques ;
- Communication entre les machines virtuelles ;
- Segmentation réseau ;
- Réseaux virtuels ;
- Adressage IP ;
- Sécurisation des échanges ;
- Isolation des communications entre projets.

2.2.7 Systèmes distribués

- Répartition des composants sur plusieurs machines ;
- Coopération entre nœuds ;
- Synchronisation des informations ;

- Partage des ressources ;
- Gestion de la disponibilité ;
- Coordination des tâches ;
- Communication inter-nœuds.

2.2.8 Systèmes Multi-Agents

- Agent logiciel ;
- Agent maître ;
- Agent de supervision ;
- Agent de communication ;
- Agent de déploiement ;
- Agent de migration ;
- Agent de sécurité ;
- Coopération entre agents ;
- Coordination des décisions ;
- Autonomie du système.

2.2.9 Supervision de l'infrastructure

- Surveillance des ressources matérielles ;
- Suivi de l'utilisation du processeur ;
- Suivi de la mémoire vive ;
- Suivi du stockage ;
- Suivi du réseau ;
- Détection des anomalies ;
- Alertes et notifications ;
- Tableau de bord de supervision.

2.2.10 Orchestration des ressources

- Organisation des tâches de déploiement ;
- Gestion automatique ou semi-automatique des ressources ;
- Choix du nœud d'hébergement ;
- Placement des machines virtuelles ;
- Répartition de charge ;
- Migration des services ;
- Optimisation de l'utilisation des ressources.

2.2.11 Sécurité de l'infrastructure

- Authentification des utilisateurs ;
- Gestion des rôles et permissions ;
- Isolation des projets ;
- Protection des communications ;
- Sauvegarde des données ;
- Journalisation des actions ;
- Contrôle des accès administrateur.

2.3 État de l'art

2.3.1 Gestion individuelle et dispersée des projets

- Stockage sur ordinateurs personnels ;
- Stockage sur clés USB ou disques externes ;
- Partage informel entre étudiants ;
- Absence d'organisation commune ;
- Difficulté de suivi ;
- Perte progressive des projets.

2.3.2 Plateformes de gestion de code source

- GitHub ;
- GitLab ;
- Bitbucket ;
- Gestion de versions ;
- Collaboration entre développeurs ;
- Documentation des dépôts ;
- Limites liées à la centralisation institutionnelle et à la passation complète des projets.

2.3.3 Solutions de stockage en ligne

- Google Drive ;
- OneDrive ;
- Dropbox ;
- Partage de fichiers ;
- Sauvegarde distante ;
- Dépendance à Internet ;
- Difficulté de structuration technique des projets.

2.3.4 Cloud Computing

- Cloud public ;
- Cloud privé ;
- Cloud hybride ;
- Hébergement distant ;
- Ressources évolutives ;
- Coûts récurrents ;
- Dépendance à la connexion Internet ;
- Contrôle limité sur l'infrastructure.

2.3.5 Data Centers traditionnels

- Serveurs physiques dédiés ;
- Stockage centralisé ;
- Réseau interne ;
- Administration locale ;
- Coût matériel important ;
- Maintenance complexe ;
- Besoin de compétences spécialisées.

2.3.6 Solutions de virtualisation

- Proxmox Virtual Environment ;
- VMware vSphere ;
- Microsoft Hyper-V ;
- Kernel-based Virtual Machine ;
- Gestion des machines virtuelles ;
- Gestion des ressources ;
- Clustering ;
- Migration des machines virtuelles ;
- Administration centralisée.

2.3.7 Solutions de cloud privé open-source

- OpenStack ;
- CloudStack ;
- OpenNebula ;
- Infrastructure as a Service ;
- Gestion automatisée des ressources ;
- Architecture modulaire ;

- Complexité de déploiement ;
- Besoin de ressources matérielles importantes.

2.3.8 Solutions de calcul distribué

- Message Passing Interface ;
- Simple Linux Utility for Resource Management ;
- Répartition des tâches de calcul ;
- Ordonnancement des traitements ;
- Calcul haute performance ;
- Limites pour l'hébergement classique des projets étudiants.

2.3.9 Solutions de supervision

- Prometheus ;
- Grafana ;
- Zabbix ;
- Nagios ;
- Collecte de métriques ;
- Visualisation des performances ;
- Alertes ;
- Suivi de l'état global de l'infrastructure.

2.3.10 Approches basées sur les Systèmes Multi-Agents

- Supervision distribuée ;
- Agents autonomes ;
- Coopération entre agents ;
- Communication inter-agents ;
- Prise de décision distribuée ;
- Auto-organisation ;
- Adaptation à l'état du système ;
- Optimisation de la gestion des ressources.

2.4 Synthèse de l'état de l'art

TABLE 2.1 – Synthèse comparative des approches étudiées

Approche	Apports principaux	Limites principales	Pertinence pour le projet
Gestion dispersée des projets	Simplicité d'utilisation, autonomie des étudiants	Absence de centralisation, passation difficile, perte des projets	Faible
Plateformes de code source	Versioning, collaboration, historique du code	Dépendance à Internet, gestion incomplète de l'environnement d'exécution	Moyenne
Stockage en ligne	Partage facile, sauvegarde distante	Dépendance à Internet, organisation limitée, faible contrôle institutionnel	Moyenne
Cloud public	Flexibilité, rapidité de déploiement, ressources évolutives	Coût, dépendance à Internet, contrôle limité	Moyenne
Data Center traditionnel	Contrôle local, centralisation, sécurité	Coût élevé, maintenance complexe	Moyenne
Virtualisation locale	Isolation, gestion des environnements, mutualisation des ressources	Besoin de configuration et de supervision	Élevée
Cloud privé open-source	Infrastructure complète, automatisation, contrôle local	Complexité importante, ressources matérielles élevées	Moyenne
Supervision classique	Suivi des performances, détection des anomalies	Décision souvent centralisée ou manuelle	Élevée
Systèmes Multi-Agents	Autonomie, coopération, supervision distribuée, orchestration intelligente	Complexité de conception et de coordination des agents	Très élevée

2.5 Positionnement du projet

Le projet retient une solution locale combinant centralisation, virtualisation, supervision distribuée et Systèmes Multi-Agents. Ce choix limite la dépendance à Internet et donne à l'établissement un espace unique pour conserver, héberger et transmettre les projets.

Le Data Center local répond au besoin de centralisation. Les agents ajoutent une capacité de supervision et d'orchestration adaptée à une infrastructure distribuée.

2.6 Conclusion

Ce chapitre a mis en évidence les limites des approches dispersées, des plateformes externes et des infrastructures classiques. Il justifie le choix d'une solution locale, virtualisée et supervisée par agents logiciels.

Chapitre 3

Analyse et Conception

3.1 Introduction

Ce chapitre analyse les besoins du système et présente sa conception. Il précise les acteurs, les exigences et les modèles retenus pour représenter l'architecture.

La solution repose sur un Data Center local composé d'un cluster, de machines virtuelles pour les projets et d'un Système Multi-Agent chargé de la supervision, de la communication et de l'orchestration.

3.2 Analyse du système

3.2.1 Analyse matérielle

L'analyse matérielle recense les ressources physiques nécessaires. L'infrastructure s'appuie sur des machines interconnectées formant un cluster local.

Les éléments matériels à prendre en compte sont :

- les machines physiques disponibles ;
- la capacité de calcul des machines ;
- la mémoire vive disponible ;
- l'espace de stockage ;
- les interfaces réseau ;
- le switch d'interconnexion ;
- les câbles réseau ;
- les éventuels équipements de supervision environnementale.

Cette analyse sert à vérifier que les ressources disponibles peuvent héberger plusieurs projets dans des environnements isolés.

TABLE 3.1 – Analyse des ressources matérielles

Ressource matérielle	Rôle dans le système	Contrainte principale
Machine physique	Hébergement des machines virtuelles	Capacité processeur et mémoire
Stockage	Conservation des projets, images systèmes et sauvegardes	Capacité et fiabilité
Carte réseau	Communication entre les nœuds et les machines virtuelles	Débit et stabilité
Switch	Interconnexion des machines du cluster	Support de la segmentation réseau
Poste administrateur	Accès à l'administration de l'infrastructure	Sécurité d'accès

3.2.2 Analyse logicielle

L'analyse logicielle identifie les composants nécessaires à la virtualisation, à la gestion des utilisateurs, à la supervision, aux agents et à l'administration.

Les composants logiciels retenus sont :

- un système de virtualisation ;
- un gestionnaire de cluster ;
- un système de supervision ;
- une interface de gestion des projets ;
- une base de données pour les informations des projets ;
- des agents logiciels spécialisés ;
- des outils de sécurité et de contrôle d'accès.

TABLE 3.2 – Analyse des composants logiciels

Composant logiciel	Rôle	Utilité dans le projet
Solution de virtualisation	Création et gestion des machines virtuelles	Hébergement isolé des projets
Gestionnaire de cluster	Coordination des machines physiques	Mutualisation des ressources
Interface web	Interaction avec les utilisateurs	Soumission et suivi des projets
Base de données	Conservation des informations	Stockage des métadonnées des projets
Système de supervision	Suivi de l'état de l'infrastructure	Détection des anomalies
Agents logiciels	Supervision, communication et orchestration	Automatisation partielle du système

3.3 Identification des acteurs

Les acteurs du système sont les étudiants, les responsables de groupe, les enseignants, les chercheurs, l'administrateur et les agents logiciels.

TABLE 3.3 – Identification des acteurs du système

Acteur	Rôle dans le système
Étudiant	Soumet, consulte, met à jour et exploite un projet hébergé dans l'infrastructure.
Responsable de groupe	Coordonne les membres du groupe et vérifie les éléments nécessaires au suivi du projet.
Enseignant	Consulte, suit, évalue et valide les projets étudiants.
Chercheur	Consulte ou réutilise certains projets à des fins scientifiques, expérimentales ou techniques.
Administrateur	Configure, sécurise, supervise et maintient l'infrastructure.
Agent logiciel	Observe l'état du système, communique avec les autres agents et participe à la gestion de l'infrastructure.

3.4 Ingénierie des exigences

Les exigences sont classées en deux groupes : les services attendus du système et les contraintes de qualité comme la sécurité, la disponibilité, la performance, l'isolation et la maintenabilité.

3.4.1 Exigences fonctionnelles par acteur

Étudiant

Le système doit permettre à l'étudiant de :

- créer et accéder à son espace utilisateur ;
- soumettre un projet dans l'infrastructure ;
- déposer le code source, la documentation et les fichiers associés ;
- demander la création d'un environnement d'exécution pour son projet ;
- consulter l'état de son projet ;
- accéder à l'environnement associé à son projet ;
- mettre à jour les informations du projet ;
- préparer les éléments nécessaires à la passation du projet.

Responsable de groupe

Le système doit permettre au responsable de groupe de :

- créer ou gérer l'espace projet du groupe ;
- ajouter ou retirer les membres du groupe ;
- suivre l'état d'avancement du projet ;
- vérifier la présence des livrables attendus ;
- valider les informations nécessaires à la passation ;
- consulter l'historique des actions liées au projet.

Enseignant

Le système doit permettre à l'enseignant de :

- consulter les projets par promotion, groupe, thématique ou unité d'enseignement ;
- accéder au code source et à la documentation des projets ;
- suivre l'évolution des projets ;
- évaluer les projets soumis ;
- identifier les projets pouvant être repris par les promotions suivantes ;
- recommander l'archivage ou la conservation d'un projet.

Chercheur

Le système doit permettre au chercheur de :

- rechercher des projets par domaine, technologie ou thématique ;
- consulter les projets disponibles ;
- accéder à la documentation technique ;
- réutiliser un projet comme base d'expérimentation ;
- proposer des améliorations ou extensions ;
- demander un environnement isolé pour tester un projet.

Administrateur

Le système doit permettre à l'administrateur de :

- créer, modifier ou supprimer les comptes utilisateurs ;
- gérer les rôles et permissions ;
- créer, modifier, suspendre, sauvegarder ou supprimer les machines virtuelles ;
- gérer les réseaux de machines virtuelles ;
- superviser l'état global de l'infrastructure ;
- gérer les sauvegardes et restaurations ;
- gérer l'archivage et le versioning des projets ;
- consulter les rapports de supervision et d'audit ;

- valider les actions critiques proposées par les agents logiciels.

Agent logiciel

Le système doit permettre aux agents logiciels de :

- collecter les informations sur l'état des ressources ;
- communiquer avec les autres agents ;
- participer à l'orchestration des ressources ;
- détecter les anomalies ou surcharges ;
- proposer des actions correctives ;
- vérifier les éléments nécessaires à la passation ;
- produire des rapports de supervision ;
- notifier l'administrateur en cas d'événement critique.

3.4.2 Exigences non fonctionnelles par acteur

Étudiant

- L'interface doit être simple et accessible.
- L'accès aux projets doit être rapide et fiable.
- Les projets doivent être isolés les uns des autres.
- Les données déposées doivent être protégées contre la perte.
- L'étudiant ne doit accéder qu'aux ressources autorisées.

Responsable de groupe

- Les informations du groupe doivent être cohérentes et à jour.
- Les actions réalisées sur le projet doivent être traçables.
- Les éléments de passation doivent être disponibles.
- La gestion des membres doit respecter les droits définis.

Enseignant

- Les projets doivent être organisés de manière claire.
- Les livrables doivent être intègres et exploitables.
- L'accès aux travaux doit être sécurisé.
- Les projets archivés doivent rester consultables.

Chercheur

- Les projets doivent être documentés et réutilisables.
- Les environnements de test doivent être isolés des projets originaux.
- Les résultats et configurations doivent être reproductibles.

- L'accès aux projets doit respecter les permissions définies.

Administrateur

- Le système doit garantir la disponibilité des services essentiels.
- Le système doit permettre l'équilibrage de charge.
- Le système doit permettre le provisionnement des machines virtuelles.
- Le système doit permettre la migration des machines virtuelles.
- Les communications entre machines virtuelles doivent être isolées.
- Les accès non autorisés doivent être empêchés.
- L'infrastructure doit être maintenable, supervisable et évolutive.
- Les actions critiques doivent être journalisées.

Agent logiciel

- Les agents doivent communiquer de manière fiable et sécurisée.
- Les agents doivent fonctionner avec un niveau d'autonomie contrôlé.
- Les décisions des agents doivent rester cohérentes avec l'état global du système.
- Les agents ne doivent pas provoquer une surcharge du cluster.
- Les agents doivent supporter les pannes partielles.
- Les actions irréversibles doivent nécessiter une validation humaine.

3.4.3 Synthèse des exigences

Les exigences se ramènent à deux besoins : centraliser durablement les projets et améliorer leur passation. Le système doit donc gérer la soumission, l'hébergement, l'accès, l'archivage, le versioning, la supervision et la restauration.

Sur le plan qualitatif, l'infrastructure doit rester disponible, sécurisée, isolée, traçable, maintenable et évolutive. Les agents apportent une autonomie contrôlée pour superviser, détecter les anomalies, proposer des actions et vérifier les éléments de passation.

3.5 Diagramme de contexte

Le diagramme de contexte situe le Data Center local au centre du système et montre ses échanges avec les utilisateurs, l'administrateur et les agents logiciels.

Emplacement réservé au diagramme de contexte du système

FIGURE 3.1 – Diagramme de contexte du système

3.6 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les principales fonctionnalités offertes par le système aux différents acteurs.

Les cas d'utilisation retenus sont :

- gérer un espace utilisateur ;
- soumettre un projet ;
- consulter un projet ;
- déployer un projet ;
- gérer une machine virtuelle ;
- superviser l'infrastructure ;
- gérer les droits d'accès ;
- archiver un projet ;
- préparer la passation d'un projet ;
- consulter les rapports de supervision ;
- valider une action critique proposée par un agent.

Emplacement réservé au diagramme de cas d'utilisation

FIGURE 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation du système

3.7 Descriptions textuelles des principaux cas d'utilisation

Soumettre un projet

Élément	Description
Acteur principal	Étudiant ou responsable de groupe
Objectif	Enregistrer un projet dans la plateforme
Précondition	L'utilisateur est authentifié
Scénario nominal	L'utilisateur remplit les informations du projet, dépose les fichiers nécessaires, puis valide la soumission
Postcondition	Le projet est enregistré dans l'infrastructure

TABLE 3.4 – Description textuelle du cas d'utilisation : soumettre un projet

Préparer la passation d'un projet

Élément	Description
Acteur principal	Responsable de groupe
Acteurs secondaires	Enseignant, agent logiciel
Objectif	Vérifier que le projet peut être transmis à une promotion suivante
Précondition	Le projet existe dans la plateforme
Scénario nominal	Le responsable complète les informations de passation ; l'agent vérifie la présence du code, de la documentation, de l'historique et de l'état d'avancement ; l'enseignant peut valider la passation
Postcondition	Le projet est marqué comme transmissible ou incomplet

TABLE 3.5 – Description textuelle du cas d'utilisation : préparer la passation

Superviser l'infrastructure

Élément	Description
Acteur principal	Administrateur
Acteur secondaire	Agent logiciel
Objectif	Observer l'état global de l'infrastructure
Précondition	Les agents de supervision sont actifs
Scénario nominal	Les agents collectent les métriques, les transmettent au système de supervision, puis l'administrateur consulte les informations et les alertes
Postcondition	L'état du système est connu et les anomalies peuvent être traitées

TABLE 3.6 – Description textuelle du cas d'utilisation : superviser l'infrastructure

3.8 Diagrammes de séquence système

Les diagrammes de séquence permettent de représenter les échanges entre les acteurs et le système au cours d'un scénario donné.

Les diagrammes de séquence à produire sont :

- soumission d'un projet ;
- création d'une machine virtuelle ;
- préparation de la passation d'un projet ;
- supervision de l'infrastructure ;
- détection d'une anomalie par un agent ;
- validation d'une action critique par l'administrateur.

Emplacement réservé au diagramme de séquence : soumission d'un projet

FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence système : soumission d'un projet

3.9 Conception du système

3.9.1 Architecture générale proposée

L'architecture générale du système repose sur une organisation en couches. Chaque couche remplit un rôle précis dans la solution.

Les principales couches sont :

- couche matérielle ;
- couche virtualisation ;
- couche réseau ;
- couche stockage ;
- couche sécurité ;
- couche multi-agent ;
- couche applicative ;
- couche gestion des projets.

Cette organisation permet de séparer les responsabilités et de faciliter l'évolution future de l'infrastructure.

Emplacement réservé à l'architecture générale du système

FIGURE 3.4 – Architecture générale proposée

3.9.2 Modélisation mathématique du système

L'infrastructure peut être modélisée sous la forme d'un graphe :

$$G = (V, E)$$

où :

- V représente l'ensemble des nœuds physiques du cluster ;

— E représente l'ensemble des liens de communication entre les nœuds.

Chaque nœud $v_i \in V$ représente une machine physique caractérisée par un vecteur de ressources :

$$R_i = (CPU_i, RAM_i, Stockage_i, Reseau_i, Etat_i)$$

où :

- CPU_i représente la capacité de calcul du nœud ;
- RAM_i représente la mémoire vive disponible ;
- $Stockage_i$ représente l'espace de stockage disponible ;
- $Reseau_i$ représente la capacité de communication ;
- $Etat_i$ représente l'état du nœud.

Un projet étudiant P_j peut être représenté par un ensemble de besoins :

$$B_j = (CPU_j, RAM_j, Stockage_j, Reseau_j)$$

Le problème de placement consiste à affecter un projet P_j à un nœud v_i tel que :

$$B_j \leq R_i$$

Cette modélisation permet d'orienter les décisions de placement, de migration et d'équilibrage de charge des machines virtuelles.

3.9.3 Modélisation agentique du système

Le système est conçu comme un Système Multi-Agent. Chaque agent possède un rôle précis et contribue à la gestion globale de l'infrastructure.

Types d'agents

Les agents identifiés sont :

- **Agent maître** : coordonne les décisions globales du système ;
- **Agent de supervision** : collecte les informations sur l'état des ressources ;
- **Agent de communication** : assure les échanges entre les agents ;
- **Agent de déploiement** : participe à la création des environnements projets ;
- **Agent de migration** : propose ou exécute le déplacement d'une machine virtuelle ;
- **Agent de sécurité** : surveille les accès et les communications ;
- **Agent de passation** : vérifie la présence des éléments nécessaires à la transmission d'un projet ;
- **Agent d'audit** : conserve les traces des actions et produit les rapports.

Interactions entre agents

Les agents interagissent selon un cycle général :

1. observation de l'état du système ;
2. collecte des informations ;
3. communication entre agents ;
4. analyse de la situation ;
5. proposition ou prise de décision ;
6. exécution de l'action ;
7. journalisation et mise à jour de l'état du système.

Emplacement réservé à l'architecture du Système Multi-Agent

FIGURE 3.5 – Architecture du Système Multi-Agent proposé

3.9.4 Modélisation UML

Diagrammes d'analyse

Les diagrammes d'analyse permettent de représenter la structure fonctionnelle du système avant les choix techniques détaillés.

Les diagrammes à produire sont :

- diagramme de packages ;
- diagramme de classes métier ;
- diagrammes d'activités ;
- diagramme de cas d'utilisation.

Diagrammes de conception

Les diagrammes de conception permettent de représenter les choix techniques retenus pour l'implémentation future.

Les diagrammes à produire sont :

- diagrammes de séquence technique ;
- diagramme de communication ;
- diagramme de classes techniques ;
- diagramme de déploiement.

3.10 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'analyse et la conception du système proposé. L'analyse a permis d'identifier les ressources matérielles et logicielles nécessaires, les acteurs du système ainsi que les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles associées.

La conception a ensuite permis de représenter l'infrastructure sous forme d'architecture générale, de graphe et de Système Multi-Agent. Cette modélisation constitue une base solide pour la phase d'implémentation, qui portera sur la mise en place effective du cluster, des machines virtuelles, de la supervision et des agents logiciels.

Chapitre 4

Implémentation et Résultats

4.1 Introduction

Ce chapitre décrit l'implémentation prévue : environnement matériel et logiciel, organisation du cluster, déploiement des machines virtuelles, intégration des agents et résultats attendus.

L'implémentation complète n'étant pas encore finalisée, les résultats présentés restent des résultats attendus et des critères de validation.

4.2 Environnement d'implémentation

4.2.1 Environnement matériel

L'infrastructure repose sur plusieurs machines physiques interconnectées. Elles forment les nœuds du Data Center et mutualisent les ressources d'hébergement.

Les éléments matériels prévus sont :

- des machines physiques destinées à servir de nœuds du cluster ;
- un switch manageable pour assurer l'interconnexion des machines ;
- des câbles Ethernet pour les liaisons réseau ;
- un routeur ou pare-feu pour la gestion du routage et de la sécurité ;
- un poste administrateur pour accéder à l'interface de gestion ;
- un espace de stockage local ou distribué pour conserver les projets et les machines virtuelles.

TABLE 4.1 – Éléments matériels prévus pour l’infrastructure

Équipement	Rôle	Utilisation prévue
Machines physiques	Nœuds du cluster	Héberger les machines virtuelles et mutualiser les ressources
Switch manageable	Interconnexion réseau	Assurer la communication entre les nœuds et gérer la segmentation réseau
Câbles Ethernet	Connexion filaire	Relier les machines physiques au switch
Routeur ou pare-feu	Routage et sécurité	Contrôler les communications entre les réseaux
Poste administrateur	Administration	Accéder à l’interface de gestion du Data Center
Stockage	Conservation des données	Sauvegarder les projets, les images systèmes et les machines virtuelles

4.2.2 Environnement logiciel

L’environnement logiciel regroupe les outils de virtualisation, de cluster, de supervision, de sécurité et de gestion des projets.

Les outils prévus sont :

- une solution de virtualisation pour créer et gérer les machines virtuelles ;
- un système de gestion de cluster ;
- un système de supervision des ressources ;
- une interface de gestion des projets ;
- une base de données pour conserver les informations relatives aux projets ;
- des agents logiciels pour la supervision, l’orchestration et la passation ;
- des outils de sécurité pour le contrôle d’accès et l’isolation réseau.

TABLE 4.2 – Outils logiciels prévus pour l’implémentation

Outil ou technologie	Rôle	Utilisation dans le projet
Proxmox Virtual Environment	Virtualisation et cluster	Création et gestion des machines virtuelles
Linux	Système serveur	Support d’exécution de l’infrastructure
VLAN	Segmentation réseau	Isolation des projets et séparation des flux réseau
Prometheus / Grafana	Supervision	Collecte et visualisation des métriques
Base de données	Stockage logique	Conservation des informations des projets
Interface web	Gestion utilisateur	Soumission, consultation et suivi des projets
Agents logiciels	Automatisation partielle	Supervision, communication, passation et orchestration

4.3 Architecture d’implémentation prévue

4.3.1 Architecture physique

L’architecture physique s’appuie sur des machines reliées à un switch. Chaque machine devient un nœud du cluster et peut héberger une ou plusieurs machines virtuelles.

L’organisation physique prévue comprend :

- un réseau de management pour l’administration ;
- un réseau dédié au trafic des machines virtuelles ;
- un réseau dédié à la communication entre les nœuds du cluster ;
- éventuellement un réseau dédié au stockage ou à la sauvegarde.

Emplacement réservé à la figure : Architecture physique du Data Center local

FIGURE 4.1 – Architecture physique prévue du Data Center local

4.3.2 Architecture logique

L'architecture logique est découpée en couches pour clarifier les responsabilités et faciliter l'évolution du système.

Les couches prévues sont :

- **Couche matérielle** : machines physiques, switch, câblage et stockage ;
- **Couche virtualisation** : création et gestion des machines virtuelles ;
- **Couche réseau** : VLAN, adressage et isolation des communications ;
- **Couche sécurité** : authentification, permissions et contrôle d'accès ;
- **Couche supervision** : collecte et visualisation des métriques ;
- **Couche multi-agent** : agents de supervision, de communication, de déploiement et de passation ;
- **Couche applicative** : interface web et services utilisateurs ;
- **Couche gestion des projets** : centralisation, archivage, versioning et passation.

Emplacement réservé à la figure : Architecture logique de l'infrastructure

FIGURE 4.2 – Architecture logique prévue de l'infrastructure

4.4 Mise en place prévue du cluster

4.4.1 Préparation des nœuds

La mise en place du cluster commence par la préparation des machines physiques : réseau, accès, mises à jour et sécurité.

Les principales étapes prévues sont :

- installation du système de virtualisation sur chaque machine ;
- attribution d'un nom unique à chaque nœud ;
- configuration des adresses réseau ;
- vérification de la connectivité entre les machines ;
- configuration des interfaces réseau ;
- synchronisation de l'horloge entre les nœuds ;
- mise à jour du système ;
- sécurisation des accès administrateur.

4.4.2 Création du cluster

Une fois préparés, les nœuds sont regroupés dans un cluster unique. L'administration devient centralisée et les ressources sont mutualisées.

Les étapes prévues sont :

1. initialisation du cluster à partir du premier nœud ;

2. ajout progressif des autres nœuds ;
3. vérification de l'état du cluster ;
4. validation de la communication entre les nœuds ;
5. test de l'administration centralisée.

4.4.3 Organisation du stockage

Le stockage conserve les projets, les images systèmes, les machines virtuelles, les sauvegardes et les éléments de passation.

Deux approches sont envisageables :

- **stockage local** : chaque nœud dispose de son propre espace de stockage ;
- **stockage distribué** : les données sont réparties entre plusieurs nœuds afin d'améliorer la disponibilité et la tolérance aux pannes.

Le choix final dépendra des ressources matérielles disponibles et du niveau de disponibilité recherché.

4.5 Déploiement prévu des machines virtuelles

4.5.1 Création des environnements projets

Chaque projet pourra être hébergé dans une machine virtuelle dédiée, avec ses propres ressources et un environnement isolé.

Les informations associées à chaque machine virtuelle pourront être :

- le nom du projet ;
- la promotion concernée ;
- le groupe responsable ;
- les membres du projet ;
- les ressources allouées ;
- le système installé ;
- l'état de la machine virtuelle ;
- la documentation associée ;
- les informations de passation.

4.5.2 Organisation technique des projets

Les projets seront classés pour faciliter la recherche, le suivi et la réutilisation.

TABLE 4.3 – Organisation prévue des projets étudiants

Critère	Utilité	Exemple
Promotion	Suivi chronologique des projets	Promotion 2025–2026
Unité d’enseignement	Classement pédagogique	Système Multi-Agent
Groupe	Identification des responsables	Groupe 1, Groupe 2
Thématique	Recherche et réutilisation	Réseau, virtualisation, intelligence artificielle

4.5.3 Gestion de la passation

La passation impose de conserver les éléments nécessaires à la reprise d’un projet par une autre promotion.

Les éléments nécessaires à la passation sont :

- le code source du projet ;
- la documentation technique ;
- la documentation utilisateur ;
- l’architecture du projet ;
- l’historique des décisions techniques ;
- l’état d’avancement ;
- les difficultés rencontrées ;
- les perspectives d’amélioration ;
- une sauvegarde ou un snapshot de l’environnement fonctionnel.

4.6 Implémentation prévue du Système Multi-Agent

4.6.1 Organisation technique des agents

Le Système Multi-Agent regroupe plusieurs agents spécialisés, chacun associé à une tâche de gestion.

Les agents prévus sont :

- **Agent maître** : coordination générale du système ;
- **Agent de supervision** : collecte des informations sur les ressources ;
- **Agent de communication** : échange d’informations entre les agents ;
- **Agent de déploiement** : assistance à la création des machines virtuelles ;
- **Agent de sécurité** : surveillance des accès et des communications ;

- **Agent de passation** : vérification des éléments nécessaires à la transmission d'un projet ;
- **Agent d'audit** : journalisation des actions et production de rapports.

4.6.2 Rôle opérationnel des agents

TABLE 4.4 – Agents prévus et rôles associés

Agent	Rôle prévu
Agent maître	Coordonne les agents et centralise les décisions importantes
Agent de supervision	Observe l'état des machines, des ressources et des machines virtuelles
Agent de communication	Assure les échanges d'informations entre les agents
Agent de déploiement	Participe à la création et à la configuration des environnements projets
Agent de sécurité	Surveille les accès, les permissions et les communications sensibles
Agent de passation	Vérifie la présence du code, de la documentation, de l'historique et de l'état d'avancement
Agent d'audit	Conserve les traces des actions et produit des rapports pour l'administrateur

4.6.3 Cycle de fonctionnement

Le fonctionnement du Système Multi-Agent peut être organisé selon le cycle suivant :

1. observation de l'état du système ;
2. collecte des informations ;
3. communication entre agents ;
4. analyse de la situation ;
5. proposition d'une action ;
6. validation humaine pour les actions critiques ;
7. exécution de l'action ;
8. journalisation et mise à jour de l'état du système.

Emplacement réservé à la figure : Cycle de fonctionnement du Système Multi-Agent

FIGURE 4.3 – Cycle général de fonctionnement du Système Multi-Agent

4.7 Interface de gestion des projets

4.7.1 Fonctionnalités prévues

L'interface de gestion sera le point d'entrée des utilisateurs pour soumettre, consulter, suivre et préparer la passation des projets.

Les fonctionnalités prévues sont :

- authentification des utilisateurs ;
- création d'un espace projet ;
- dépôt du code source et de la documentation ;
- demande de création d'une machine virtuelle ;
- suivi de l'état d'un projet ;
- consultation des projets existants ;
- gestion des membres d'un groupe ;
- préparation des éléments de passation ;
- consultation des rapports de supervision ;
- administration des utilisateurs et des droits d'accès.

Acteurs de l'interface

Les acteurs de l'interface sont :

- l'étudiant ;
- le responsable de groupe ;
- l'enseignant ;
- le chercheur ;
- l'administrateur ;
- l'agent logiciel.

Emplacement réservé à la figure : Interface web de gestion des projets

FIGURE 4.4 – Interface web prévue pour la gestion des projets étudiants

4.8 Supervision de l'infrastructure

4.8.1 Métriques prévues

La supervision donnera une vue globale de l'état du Data Center. Les agents collecteront les informations utiles à l'administration.

Les principales métriques prévues sont :

- utilisation du processeur ;
- utilisation de la mémoire vive ;
- espace de stockage disponible ;
- état des machines physiques ;
- état des machines virtuelles ;
- disponibilité des services ;
- trafic réseau ;
- alertes de sécurité ;
- état des sauvegardes.

4.8.2 Tableau de bord de supervision

Le tableau de bord aidera l'administrateur à suivre les ressources, repérer les anomalies et décider des actions à mener.

Emplacement réservé à la figure : Tableau de bord de supervision

FIGURE 4.5 – Tableau de bord prévu pour la supervision de l'infrastructure

4.9 Scénarios de validation

Les scénarios de validation serviront à vérifier les besoins définis au chapitre d'analyse.

TABLE 4.5 – Scénarios de validation prévus

Scénario	Objectif	Résultat attendu
Soumission d'un projet	Vérifier l'enregistrement d'un projet	Projet ajouté dans la plateforme
Création d'une machine virtuelle	Vérifier l'hébergement d'un projet	Environnement projet disponible
Consultation d'un projet	Vérifier l'accès aux informations	Projet consultable par les acteurs autorisés
Passation d'un projet	Vérifier la présence des éléments requis	Projet transmissible à une autre promotion
Supervision des ressources	Vérifier la collecte des métriques	État du système visible dans le tableau de bord
Détection d'anomalie	Vérifier le rôle des agents	Alerte ou rapport généré
Gestion des droits	Vérifier la sécurité d'accès	Accès limité selon les rôles

4.10 Résultats attendus

Centralisation des projets

Le premier résultat attendu est la centralisation des projets dans une infrastructure unique, afin de réduire leur dispersion.

Amélioration de la passation

La passation sera facilitée par la conservation du code, de la documentation, de l'historique, de l'état d'avancement et des pistes d'amélioration.

Hébergement local des projets

Les machines virtuelles offriront des environnements isolés, contrôlés et réutilisables.

Supervision de l'infrastructure

La supervision aidera à repérer les surcharges, détecter les anomalies et gérer les ressources.

Apport du Système Multi-Agent

L'approche multi-agent répartira les tâches de supervision, d'orchestration, de sécurité, d'audit et de passation.

TABLE 4.6 – Synthèse des résultats attendus

Aspect évalué	Résultat attendu	Impact attendu
Centralisation	Projets regroupés dans une plateforme unique	Accès facilité et meilleure organisation
Passation	Éléments de transmission conservés	Continuité entre promotions
Virtualisation	Projets hébergés dans des environnements isolés	Réduction des conflits entre projets
Supervision	Ressources suivies et anomalies détectées	Meilleure administration
Système Multi-Agent	Tâches réparties entre agents spécialisés	Gestion plus autonome et organisée
Sécurité	Accès contrôlés et projets isolés	Protection des ressources

4.11 Difficultés prévisionnelles

Plusieurs difficultés doivent être anticipées avant l'implémentation.

Les principales difficultés prévisionnelles sont :

- disponibilité limitée des ressources matérielles ;
- configuration du cluster ;
- mise en place de la segmentation réseau ;
- gestion du stockage ;
- sécurisation des accès ;
- coordination entre les agents logiciels ;
- définition du niveau d'autonomie des agents ;
- formation des utilisateurs ;
- respect des règles de dépôt et de documentation des projets.

4.12 Conclusion

Ce chapitre a décrit l'implémentation prévue et les résultats attendus. La solution s'appuie sur un cluster local, des machines virtuelles, une interface de gestion, un dispositif de supervision et un Système Multi-Agent.

Les résultats attendus répondent aux problèmes de dispersion et de passation. Ils devront être confirmés par des tests lors de l'implémentation effective.

Chapitre 5

Limites et perspectives

5.1 Limites

Nous mettrons les limites ici.

5.2 Perspectives

Nous mettrons les perspectives ici.

Annexe A

Annexes